

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Obor programování



ROČNÍKOVÁ PRÁCE

Erik Zumr

Hra Dinosaurius

Duben 2026

Prohlašuji, že jsem jediným autorem tohoto projektu, všechny citace jsou řádně označené a všechna použitá literatura a další zdroje jsou v práci uvedené. Tímto dle zákona 121/2000 Sb. (tzv. Autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů uděluji bezúplatně škole Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 oprávnění k výkonu práva na rozmnožování díla (§ 13) a práva na sdělování díla veřejnosti (§ 18) na dobu časově neomezenou a bez omezení územního rozsahu.

V dne

Podpis

Zadání

Základ této počítačové hry je postavička dinosaura, která se neustále pohybuje po 2D herní ploše a snaží se překonat překážky.

K tomu, aby hráč věděl jak daleko se dostal, slouží skóre ukazující počet přeskočených kaktusů.

Anotace

Tato ročníková práce se zabývá návrhem a implementací jednoduché 2D hry v programovacím jazyce Java pomocí knihovny Swing. Cílem projektu bylo vytvořit funkční klon populární off-line hry Dinosaurus od společnosti Google.

Základem této počítačové hry je postavička dinosaura, která se neustále pohybuje po 2D herní ploše a snaží se překonávat překážky v podobě kaktusů. Ke sledování postupu hráče slouží skóre ukazující počet přeskočených kaktusů. Hra byla vyvinuta jako ročníkový projekt na Gymnáziu Arabská v Praze v roce 2026.

Annotation

This term paper focuses on the design and implementation of a simple 2D arcade game in the Java programming language using the Swing library. The main goal of the project was to create a functional clone of the popular offline game Dinosaur Game by Google.

The core of this computer game is a dinosaur character that continuously moves across a 2D game area and tries to overcome obstacles in the form of cacti. To track the player's progress, a score is used which indicates the number of cacti successfully jumped over. The game was developed as a term project at Gymnázium Arabská in Prague in 2026.

Obsah

1. Úvod

1.1) Zadání tématu

2. Popis programu

2.1) Herní prostředí

2.2) Herní smyčka

2.3) Grafika

2.4) Ovládání

2.5) Kolize

3. Použité metody

3.1) konstruktor Gamepanel

3.2) metoda paintComponent

3.3) metoda actionPerformed

3.4) metoda keyPressed

3.5) metoda restartGame

4. Výsledná hra

5. Možná vylepšení

6. Závěr

7. Seznam použité literatury

8. Přílohy

1. Úvod

Tvorba počítačových her patří mezi velmi oblíbené a praktické oblasti programování. Umožňuje spojit znalosti programovacího jazyka s principy herní logiky, grafiky a uživatelského ovládání.

Toto téma jsem si zvolil především proto, že odpovídá mým dosavadním znalostem programování v jazyce Java a zároveň mě dlouhodobě zajímá tvorba jednoduchých her. Hru Dinosaurus od společnosti Google znám velmi dobře z situací, kdy mi doma vypadne internet. Často jsem ji hrál a napadlo mě, že by bylo zajímavé a poučné vytvořit si vlastní verzi této hry.

Cílem ročníkové práce bylo vytvořit funkční 2D endless runner hru v jazyce Java za použití knihovny Swing. Konkrétně jsem chtěl implementovat základní herní mechaniky – automatický pohyb postavy, skákání, detekci kolizí, systém skóre a ukončení hry při srážce s překážkou.

2. Popis programu

Hlavní logika hry je implementována ve třídě `GamePanel`, která dědí z `JPanel` a implementuje rozhraní `ActionListener` a `KeyListener`. Hra je jednoduchá 2D endless runner inspirovaná hrou `Dinosaur Game` od společnosti Google.

Hra běží v okně o rozměrech 800×300 pixelů. Hráč ovládá dinosaura, který běží automaticky doprava a snaží se co nejdéle přežít přeskakováním překážek v podobě kaktusů. Za každý úspěšně přeskočený kaktus se zvyšuje skóre. Hra končí při kolizi s překážkou.

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class GamePanel extends JPanel implements ActionListener, KeyListener {
```

2.1 Herní prostředí

Herní prostředí je minimalistické a stylizované podle předlohy. Scéna se skládá z bílého pozadí, šedé čáry reprezentující zem, dinosaura na fixní x-souřadnici, pohyblivého kaktusu a textového zobrazení skóre v levém horním rohu. Grafika je vytvořena pomocí obrázků (`dino.png` a `cactus.png`).

2.2 Herní smyčka

Herní smyčka je založena na třídě `javax.swing.Timer` s intervalem 16 ms (přibližně 60 FPS). V každém cyklu dochází k aktualizaci pozice dinosaura včetně gravitace, pohybu překážky, kontrole kolize a překreslení scény.

```
timer = new Timer(16, this);
timer.start();
```

2.3 Grafika

Grafika je vykreslována v metodě `paintComponent(Graphics g)`. Hra používá načítání obrázků přes `ImageIcon` a jejich vykreslování metodou `drawImage()`. Kromě spriteů je vykreslena i zem a textové prvky (skóre a zpráva `Game Over`).

2.4 Ovládání

Ovládání je realizováno pomocí rozhraní `KeyListener`. Hráč skáče stiskem mezerníku a po skončení hry může hru restartovat klávesou R.

2.5 Detekce kolizí

Kolize mezi dinosaurem a kaktusem jsou detekovány pomocí metody `Axis-Aligned Bounding Box (AABB)` za využití třídy `Rectangle` a její metody `intersects()`.

3. Implementace hry

Tato kapitola se zabývá detailním popisem klíčových částí zdrojového kódu.

3.1 Konstruktor třídy `GamePanel`

Konstruktor zajišťuje inicializaci herního panelu. Nastavuje rozměry okna, barvu pozadí, aktivuje fokus pro klávesnici a připojuje `KeyListener`. Dále načítá grafické soubory `dino.png` a `cactus.png` ze složky `resources` projektu a vytváří instanci třídy `Timer` s intervalem 16 ms, kterou ihned spouští.

```
public GamePanel() {
    this.setPreferredSize(new Dimension(WIDTH, HEIGHT));
    this.setBackground(Color.WHITE);
    this.setFocusable(true);
    this.addKeyListener(this);

    dinoImage = new ImageIcon(getClass().getResource("/dino.png")).getImage();
    cactusImage = new ImageIcon(getClass().getResource("/cactus.png")).getImage();

    timer = new Timer(16, this);
    timer.start();
}
```


3.2 Metoda paintComponent (Graphics g)

Metoda paintComponent(Graphics g) je přetížena z třídy JPanel a je zodpovědná za vykreslení celé herní scény. Nejprve volá super.paintComponent(g) pro vymazání předchozího obsahu. Poté vykresluje:

- šedou čáru země pomocí g.drawLine(),
- dinosaura a kaktus pomocí g.drawImage(),
- aktuální skóre,
- případnou zprávu „GAME OVER!“ včetně instrukce pro restart.

Metoda je volána po každém ticku timeru prostřednictvím repaint().

```
@Override
public void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);

    g.setColor(Color.GRAY);
    g.drawLine(0, 290, WIDTH, 290);

    g.drawImage(dinoImage, DINO_X, dinoY, DINO_SIZE, DINO_SIZE, null);

    g.drawImage(cactusImage, cactusX, CACTUS_Y, CACTUS_WIDTH, CACTUS_HEIGHT, null);

    g.setColor(Color.BLACK);
    g.drawString("Skóre: " + score, 10, 20);

    if (isGameOver) {
        g.drawString("GAME OVER! Stiskni R pro restart.", WIDTH / 2 - 100, HEIGHT / 2);
    }
}
```

3.3 Metoda actionPerformed (ActionEvent e)

Tato metoda představuje jádro herní smyčky. Je automaticky volána třídou Timer každých 16 milisekund. Pokud hra nebyla ukončena (!isGameOver), provádí následující operace:

- Aktualizaci vertikální pozice dinosaura a aplikaci gravitace (dinoY += dinoYSpeed;, dinoYSpeed += 1)
- Posun překážky doleva (cactusX -= 7)
- Kontrolu, zda kaktus opustil obrazovku – v takovém případě je přesunut zpět na pravou stranu a zvýšeno skóre
- Detekci kolize pomocí dvou objektů Rectangle a metody intersects()
- Volání repaint() pro aktualizaci zobrazení

Po detekci kolize je nastaven stav isGameOver = true a timer je zastaven.

```
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    if (!isGameOver) {

        dinoY += dinoYSpeed;
        if (dinoY < 250) {
            dinoYSpeed += 1; // gravitace
        } else {
            dinoY = 250;
            dinoYSpeed = 0;
        }

        cactusX -= 7;
        if (cactusX < -20) {
            cactusX = 800;
            score++;
        }

        Rectangle dinoBounds = new Rectangle(DINO_X, dinoY, DINO_SIZE, DINO_SIZE);
        Rectangle cactusBounds = new Rectangle(cactusX, CACTUS_Y, CACTUS_WIDTH, CACTUS_HEIGHT);

        if (dinoBounds.intersects(cactusBounds)) {
            isGameOver = true;
            timer.stop();
        }
    }
    repaint();
}
```

3.4 Metoda keyPressed(KeyEvent e)

Metoda zpracovává vstupy z klávesnice. Reaguje na dvě události:

- Stisk klávesy mezerník (KeyEvent.VK_SPACE) – spustí skok dinosaura, avšak pouze pokud stojí na zemi (dinoY == 250). Nastavuje svislou rychlost na hodnotu -15.
- Stisk klávesy R – pokud je hra ve stavu isGameOver, zavolá metodu restartGame().

```
@Override
public void keyPressed(KeyEvent e) {

    if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_SPACE && dinoY == 250) {
        dinoYSpeed = -15;
    }

    if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_R && isGameOver) {
        restartGame();
    }
}
```

3.5 Metoda restartGame()

Metoda slouží k resetování hry do počátečního stavu. Provádí následující operace:

- Nastavení dinosaura zpět na zem (dinoY = 250)
- Reset pozice kaktusu (cactusX = 800)
- Vynulování skóre (score = 0)
- Nastavení isGameOver = false
- Opětovné spuštění herního timeru (timer.start())

```
private void restartGame() {
    dinoY = 250;
    cactusX = 800;
    score = 0;
    isGameOver = false;
    timer.start();
}
```

3.6 Vstupní bod aplikace – třída DinoGameActivation a metoda main

Vstupním bodem celé aplikace je třída DinoGameActivation, která dědí z JFrame. Její metoda main slouží k vytvoření herního okna a spuštění programu. Nejprve se vytvoří instance třídy JFrame s názvem okna „Java Dino Runner“ a vytvoří se instance hlavní třídy GamePanel. Herní panel se přidá do okna pomocí frame.add(gamePanel). Metoda Pack automaticky nastaví velikost okna definovaného v třídě GamePanel. Kód setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE) nám zajišťuje plynulé vypnutí hry při zmáčknutí křížku v okně. setLocationRelativeTo(null) vycentruje okna do prostředka obrazovky a setVisible(true) okno zobrazí a spustí hru.

```
import javax.swing.JFrame;
import java.awt.*;

public class DinoGameActivation extends JFrame {
    static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("Java Dino Runner");
        GamePanel gamePanel = new GamePanel();

        frame.add(gamePanel);
        frame.pack();
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setLocationRelativeTo(null);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

4. Výsledná hra

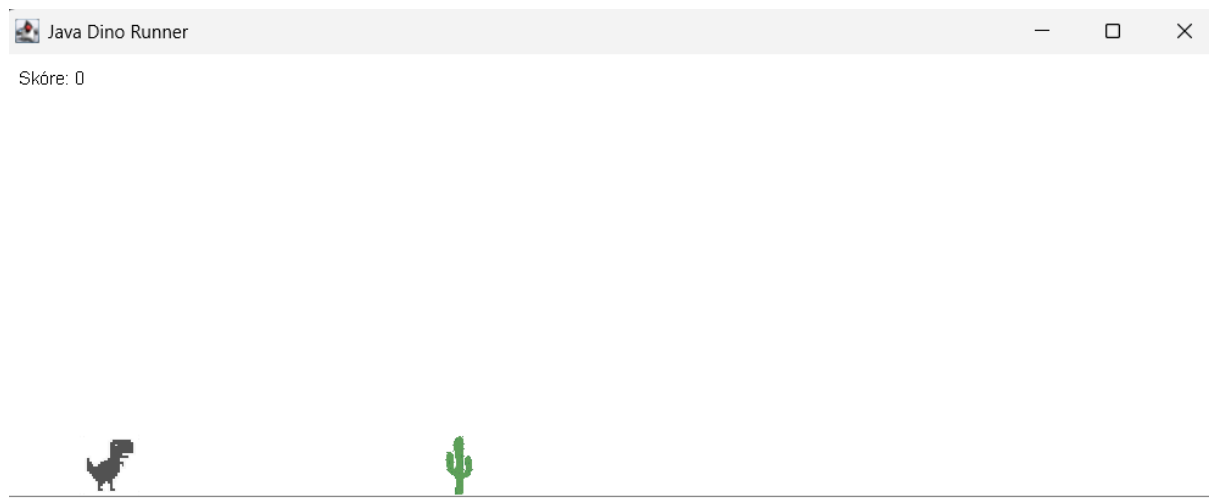
Výsledkem mé ročníkové práce je plně funkční hra Dinosaur – jednoduchá, ale promyšlená 2D hra inspirovaná známou off-line hrou od společnosti Google.

Po spuštění hry se hráč ocitne v minimalistickém prostředí s bílým pozadím a šedou zemí. Ovládání je velmi jednoduché – dinosaur běží automaticky doprava a hráč ho ovládá pouze jednou klávesou: mezerákem pro skok. Cílem hry je přeskakovat kaktusy, které se objevují zprava a pohybují se směrem k dinosaurovi. Za každý úspěšně přeskočený kaktus se zvyšuje skóre v levém horním rohu obrazovky.

Hra poskytuje příjemný a plynulý herní zážitek. Skok dinosaura je dobře vyvážený, gravitace působí přirozeně a reakce na stisk klávesy je okamžitá. Díky rychlé herní smyčce (přibližně 60 FPS) pohyb vypadá hladce. V momentě, kdy hráč narazí do kaktusu, hra skončí a zobrazí se jasná zpráva „GAME OVER!“ společně s instrukcí, že hru lze restartovat stiskem klávesy R.

Celkově je hra jednoduchá na ovládání, ale obtížnost postupně stoupá, protože kaktusy se objevují stále rychleji (díky neustálému pohybu). To vytváří napínavou atmosféru, kdy se hráč snaží překonat své dosavadní skóre. Hra je ideální pro krátkodobé hraní – během několika sekund dokáže hráče vtáhnout a pobavit.

Grafické zpracování je účelné a přehledné. I přes svou jednoduchost hra působí uceleným dojmem a dobře plní svůj účel – poskytnout zábavnou arkádovou zkušenost.



5. Možná vylepšení

V budoucnosti bych určitě přidal animaci pohybu Dinosauru. Aktuální verze hry využívá pouze jeden fixní obrázek, a hlavně se pohybují překážky a ne dinosaur, ten pouze skáče. Další vylepšení se týkají překážek, zatímco v mojí hře jsou pouze kaktusy, v budoucnu by se hodilo přidat další druhy překážek, např. létajícího pterodaktyla u kterého by bylo nutné se „skrčit“ (samotná akce skrčení by se také musela celá dodělat).

6. Závěr

Cílem této ročníkové práce bylo navrhnout a implementovat funkční 2D hru v jazyce Java, která by simulovala principy populární hry „Dinosaur Game“. V průběhu vývoje jsem úspěšně vyřešil klíčové aspekty herního designu, jako je práce s grafickými zdroji (sprites), implementace fyziky skoku s gravitací a detekce kolizí pomocí metody AABB.

Práce s knihovnou Swing mi umožnila pochopit základy objektově orientovaného programování v praxi, zejména při využívání rozhraní ActionListener a KeyListener. Přestože se v aktuální verzi nachází pouze základní herní mechaniky bez animací, projekt považuji za úspěšný, neboť splňuje všechna zadaná kritéria a poskytuje plynulý herní zážitek při stabilních 60 FPS. Tato zkušenost mi poskytla cenný základ pro mé budoucí projekty v oblasti vývoje her nebo komplexnějších aplikací v Javě.

Ovšem nepovedlo se mi naprogramovat animaci běhu postavičky, jelikož by byla moc složitá a nezbyl by mi čas.

7. Seznam použité literatury

Oficiální dokumentace Oracle

Oracle Corporation: *Timer (Java SE 24 & JDK 24)*. Dostupné z URL: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/24/docs/api/java.desktop/javax/swing/Timer.html> ([docs.oracle.com in Bing](#)) (navštíveno 15. 4. 2026).

Oracle Corporation: *How to Write a Key Listener*. Dostupné z URL: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/events/keylistener.html> ([docs.oracle.com in Bing](#)) (navštíveno 15. 4. 2026).

Oracle Corporation: *Painting in AWT and Swing*. Dostupné z URL: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/painting/> ([docs.oracle.com in Bing](#)) (navštíveno 15. 4. 2026).

Odborné tutoriály

ZetCode: *Java 2D Games Tutorial*. Dostupné z URL: <https://zetcode.com/javagames/> (navštíveno 15. 4. 2026).

CodingTechRoom: *Creating 2D Games with Java: A Comprehensive Guide*. Dostupné z URL: <https://codingtechroom.com/java-2d-games/> ([codingtechroom.com in Bing](#)) (navštíveno 15. 4. 2026).

Peerdh.com: *Building a Simple 2D Game Using Java Swing*. Dostupné z URL: <https://peerdh.com/java-swing-2d-game/> ([peerdh.com in Bing](#)) (navštíveno 15. 4. 2026).

Video tutoriály

Kenny Yip Coding: *Java Game Programming Tutorials*. Dostupné z URL: https://www.youtube.com/watch?v=DVI4IvK-R6Q&list=PLnKe36F30Y4Y1XQOqNsL9Fgg_p6nYhcng&index=4 (navštíveno 15. 4. 2026).

Durga Software Solutions: *Build Mini Game Using Java Swing*. Dostupné z URL: <https://www.youtube.com/watch?v=O2iAnjP96zc> (navštíveno 15. 4. 2026).

8. Přílohy

- Obrázek: dino.png
- Obrázek: cactus.png
- Zdrojový kód hry